

1. Comprobar la conectividad entre cliente y el servidor.

He enviado un ping desde la máquina cliente a la máquina servidor. Este comando nos enseña la información de los paquetes enviados.

```
victor@Redes:~$ ping 10.1.203.148
PING 10.1.203.148 (10.1.203.148) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.1.203.148: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.684 ms
64 bytes from 10.1.203.148: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.865 ms
64 bytes from 10.1.203.148: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.95 ms
64 bytes from 10.1.203.148: icmp_seq=4 ttl=64 time=3.96 ms
64 bytes from 10.1.203.148: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.720 ms
64 bytes from 10.1.203.148: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.787 ms
64 bytes from 10.1.203.148: icmp_seq=7 ttl=64 time=1.56 ms
64 bytes from 10.1.203.148: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.735 ms
64 bytes from 10.1.203.148: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.951 ms
64 bytes from 10.1.203.148: icmp_seq=10 ttl=64 time=0.797 ms
^C
--- 10.1.203.148 ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9098ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.684/1.301/3.961/0.971 ms
```

2. Comprobar que el demonio del servidor esté activo:

a. Comando service

```
victor@Redes:~$ sudo service apache2 status
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2024-10-03 19:38:32 CEST; 15min ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Process: 1100 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 1140 (apache2)
      Tasks: 55 (limit: 2277)
     Memory: 8.3M (peak: 8.7M)
        CPU: 180ms
    CGroup: /system.slice/apache2.service
            └─1140 /usr/sbin/apache2 -k start
              └─1142 /usr/sbin/apache2 -k start
                └─1143 /usr/sbin/apache2 -k start

Oct 03 19:38:32 Redes systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
Oct 03 19:38:32 Redes apachectl[1127]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, us
Oct 03 19:38:32 Redes systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.
```

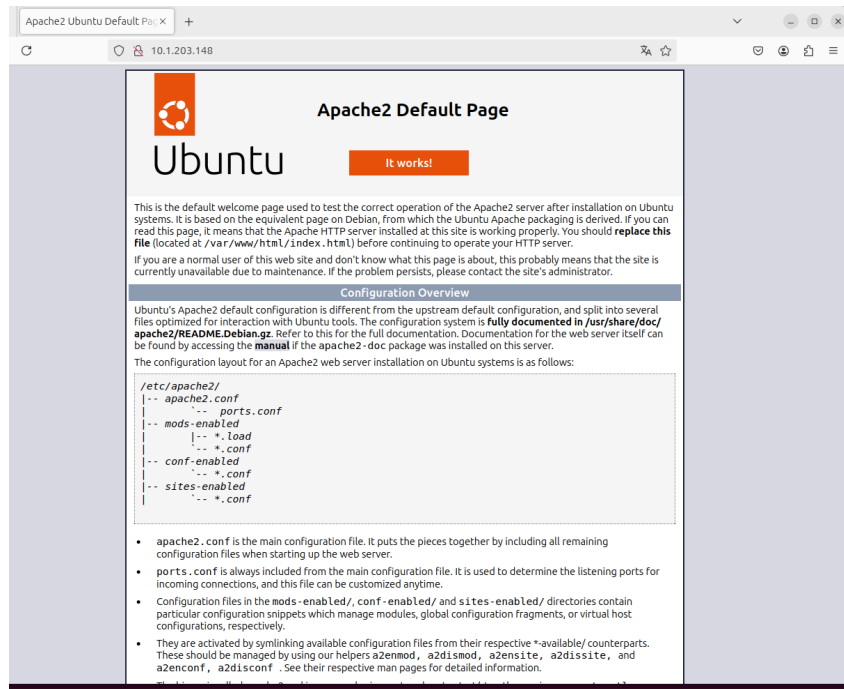
b. Comando nmap

```
victor@Redes:~$ sudo nmap 10.1.203.148 -p 80
[sudo] contraseña para victor:
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2024-10-03 19:55 CEST
Nmap scan report for 10.1.203.148
Host is up (0.00092s latency).

PORT      STATE SERVICE
80/tcp    open  http
MAC Address: 08:00:27:F0:09:5B (Oracle VirtualBox virtual NIC)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.23 seconds
```

c. Navegación WEB con aplicación cliente



3. Cargar la página WEB y capturar el tráfico con el Wireshark

*enp0s3

Archivo Edición Visualización Ir Captura Analizar Estadísticas Telefonía Wireless Herramientas Ayuda

ip.src == 10.1.207.127 && ip.dst == 10.1.203.148 || ip.src == 10.1.203.148 && ip.dst == 10.1.207.127

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
680	44.211297029	10.1.207.127	10.1.203.148	TCP	74	41664 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM
681	44.211341522	10.1.203.148	10.1.207.127	TCP	74	80 → 41664 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65160 Len=0 MSS=1460
682	44.212193469	10.1.207.127	10.1.203.148	TCP	66	41664 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0 TSval=2126492
683	44.215296046	10.1.207.127	10.1.203.148	HTTP	455	GET /icons/ubuntu-logo.png HTTP/1.1
684	44.215385724	10.1.203.148	10.1.207.127	TCP	66	80 → 41664 [ACK] Seq=1 Ack=390 Win=64896 Len=0 TSval=35895
686	44.271791868	10.1.203.148	10.1.207.127	HTTP	3674	HTTP/1.1 200 OK (PNG)
687	44.272753551	10.1.207.127	10.1.203.148	TCP	66	41664 → 80 [ACK] Seq=390 Ack=3609 Win=64128 Len=0 TSval=21
690	44.369823748	10.1.207.127	10.1.203.148	HTTP	442	GET /favicon.ico HTTP/1.1
691	44.369940436	10.1.203.148	10.1.207.127	TCP	66	80 → 41664 [ACK] Seq=3609 Ack=766 Win=64640 Len=0 TSval=35
692	44.370868967	10.1.203.148	10.1.207.127	HTTP	556	HTTP/1.1 404 Not Found (text/html)
693	44.371602673	10.1.207.127	10.1.203.148	TCP	66	41664 → 80 [ACK] Seq=766 Ack=4099 Win=64128 Len=0 TSval=21
765	49.372702782	10.1.203.148	10.1.207.127	TCP	66	80 → 41664 [FIN, ACK] Seq=4099 Ack=766 Win=64640 Len=0 TSv
766	49.373628147	10.1.207.127	10.1.203.148	TCP	66	41664 → 80 [FIN, ACK] Seq=766 Ack=4100 Win=64128 Len=0 TSv
767	49.373689712	10.1.203.148	10.1.207.127	TCP	66	80 → 41664 [ACK] Seq=4100 Ack=767 Win=64640 Len=0 TSval=35

Frame 681: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface enp0s3, id 0

Ethernet II, Src: PCSSystemtec_f0:09:5b (08:00:27:f0:09:5b), Dst: PCSSystemtec_2c:ea:26 (08:00:27:2c:ea:26)

Destination: PCSSystemtec_2c:ea:26 (08:00:27:2c:ea:26)

Source: PCSSystemtec_f0:09:5b (08:00:27:f0:09:5b)

Type: IPv4 (0x0800)

Internet Protocol Version 4, Src: 10.1.203.148, Dst: 10.1.207.127

Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 41664, Seq: 0, Ack: 1, Len: 0

Source Port: 80

Destination Port: 41664

[Stream index: 0]

[Conversation completeness: Complete, WITH_DATA (31)]

[TCP Segment Len: 0]

Sequence Number: 0 (relative sequence number)

Sequence Number (raw): 1785285806

[Next Sequence Number: 1 (relative sequence number)]

Acknowledgment Number: 1 (relative ack number)

Acknowledgment number (raw): 1935861275

1010 = Header Length: 40 bytes (10)

Flags: 0x012 (SYN, ACK)

Window: 65160

[Calculated window size: 65160]

Checksum: 0xaf44 [unverified]

[Checksum Status: Unverified]

Urgent Pointer: 0

Options: (20 bytes), Maximum segment size, SACK permitted, Timestamps, No-Operation (NOP), Window scale

[Timestamps]

a. ¿Cuántos paquetes hay en la transacción?

Como podemos observar contando el número de ocurrencias, hay 14 paquetes

b. Identificar los paquetes del Three Way Handshake.

Vemos que los paquetes 680,681,682 son el Three Way Handshake

El paquete 680 es el primer SYN que es el cliente intentando conectarse al servidor.

El paquete 681 es el SYN/ACK que nos enseña como servidor permitiendo al cliente conectarse e intentar comunicarse conectándose al sistema cliente.

El paquete 682 es el ACK cual nos dice que el cliente a permitido al servidor conectarse

c. Identificar los paquetes de intercambio de información.

Los paquetes del 683 al 693 son el intercambio. Esto lo vemos ya que se utiliza el protocolo http para acceder a la página web y no vemos el fin

d. Identificar los paquetes del Tear Down.

Los paquetes 765,766,767 son los paquetes del teardown.

El 765 es el FIN que envía el servidor para acabar la comunicación

El 766 es el FIN/ACK cliente aceptando ese FIN y enviando al servidor un FIN para acabar la conexión

El 767 es el ACK donde el servidor acepta el fin de la conexión

e. Del segundo paquete identificar:

i. MACs origen y destino.

Origen: 08:00:27:f0:09:5b

Destino: 08:00:27:2c:ea:26

ii. IP origen y destino.

Origen: 10.1.203.148

Destino: 10.1.207.127

iii. Puertos origen y destino.

Origen: 80

Destino: 41664

iv. Protocolo de transporte.

TCP

v. Protocolo de aplicación.

HTTP

vi. SEQ-Number.

0

vii. ACK- Number.

1

viii. ¿Qué flags hay activos?

1

ix. Checksum.

0xaf44

f. Hacer lo mismo que el punto anterior del paquete donde se solicita la descarga de la página WEB (mensaje GET HTTP).

```
▼ Ethernet II, Src: PCSSystemtec_2c:ea:26 (08:00:27:2c:ea:26), Dst: PCSSystemtec_f0:09:5b (08:00:27:f0:09:5b)
  ▶ Destination: PCSSystemtec_f0:09:5b (08:00:27:f0:09:5b)
  ▶ Source: PCSSystemtec_2c:ea:26 (08:00:27:2c:ea:26)
  Type: IPv4 (0x0800)
▼ Internet Protocol Version 4, Src: 10.1.207.127, Dst: 10.1.203.148
  ▼ Transmission Control Protocol, Src Port: 41664, Dst Port: 80, Seq: 1, Ack: 1, Len: 389
    Source Port: 41664
    Destination Port: 80
    [Stream index: 0]
    ▶ [Conversation completeness: Complete, WITH_DATA (31)]
    [TCP Segment Len: 389]
    Sequence Number: 1 (relative sequence number)
    Sequence Number (raw): 1935861275
    [Next Sequence Number: 390 (relative sequence number)]
    Acknowledgment Number: 1 (relative ack number)
    Acknowledgment number (raw): 1785285807
    1000 ... = Header Length: 32 bytes (8)
    ▶ Flags: 0x018 (PSH, ACK)
    Window: 502
    [Calculated window size: 64256]
    [Window size scaling factor: 128]
    Checksum: 0x20d7 [unverified]
    [Checksum Status: Unverified]
```

i. **MACs origen y destino.**

Origen: 08:00:27:2c:ea:26

Destino: 08:00:27:f0:09:5b

ii. **IP origen y destino.**

Origen: 10.1.207.127

Destino: 10.1.203.148

iii. **Puertos origen y destino.**

Origen: 41664

Destino: 80

iv. **Protocolo de transporte.**

TCP

v. **Protocolo de aplicación.**

HTTP

vi. **SEQ-Number.**

1/1935861275

vii. **ACK- Number.**

1/1785285807

viii. **¿Qué flags hay activos?**

1

ix. **Checksum.**

0x20d7